

专业: 年级: 学号: 姓名:

河南师范大学计算机与信息工程学院 2019--2020 学年第一学期
2017 级计算机科学与技术、物联网工程、网络工程专业

期末考试《操作系统》B 卷

题号	一	二	三	四	总分	合分人	复核人
得分							

选择题答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

得分	评卷人

一、选择题 (每题 2 分, 共 36 分)

1. 在一段时间内, 只允许一个进程访问的资源称为 (C)。
A. 共享资源 B. 临界区 C. 临界资源 D. 共享区
2. 当 (B) 时, 进程从执行状态转变为就绪状态。
A. 进程被调度程序选中 B. 时间片到 C. 等待某一事件 D. 等待的事件发生
3. 一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程 (D)。
A. 由就绪变运行 B. 由运行变就绪 C. 由阻塞变运行 D. 由阻塞变就绪
4. 系统中进程的创建一般由 (A) 调用进程创建原语来创建。
A. 父进程 B. 子进程 C. 进程本身 D. 1 号进程
5. 采用动态重定位方式装入的作业, 其地址转换工作是在 (A) 完成的。
A. 装入作业时 B. 作业被选中时 C. 每执行一条指令时 D. 每次被移动时
6. 原语的主要特点是 (A)。
A. 不可分割性 B. 不可再现性 C. 不可屏蔽性 D. 不可访问性
7. 设有三个作业 J1、J2、J3, 其运行时间分别为 1、2、3 小时, 假定这些作业同时到达, 并在一台处理机上按单道运行, 那么按序列执行时其平均周转时间最小的是 (A)。
A. J1; J2; J3 B. J2; J3; J1 C. J2; J1; J3 D. J1; J3; J2
8. 若信号量 S 的初值为 2, 现在 S = -1, 当前有 (B) 个等待进程。

- A.0 B.1 C.2 D.3

9. 设有四个作业同时到达, 每个作业的执行时间均为 2 小时, 它们在一台处理机上按单道方式运行, 则平均周转时间为 (B)。
A. 1 小时 B. 5 小时 C. 2.5 小时 D. 8 小时
10. 某计算机系统中有 8 台打印机, 有 K 个进程竞争使用, 每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是 (C)。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
11. 用 PV 操作管理临界区时把信号量的初值定义为 1, 现已有一个进程在临界区, 但有 n 个进程在等待进入临界区, 这时信号量的值为 (D)。
A. -1 B. 1 C. n D. -n
12. 在分页存储管理系统中, 从页号到物理块号的地址映射是通过 (B) 实现的。
A. 段表 B. 页表 C. PCB D. JCB
13. 在段页式存储系统中, 一个作业对应 (C)。
A. 多个段表 B. 一个段表, 一个页表 C. 一个段表, 多个页表 D. 多个段表, 多个页表
14. 系统抖动是指 (D)。
A. 系统不稳定的现象 B. 由于主存分配不当, 偶然造成主存不够的现象 C. 屏幕闪烁的现象 D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象
15. 避免死锁的一个著名的算法是 (B)。
A. 先入先出法 B. 银行家算法 C. 优先级算法 D. 资源按序分配法
16. 在操作系统中, 主要依靠 (C) 功能来改善输入/输出设备和 CPU 之间速度不匹配的问题。
A. 设备分配 B. 设备管理 C. 缓冲管理 D. 设备独立性
17. 设备管理要达到如下的目的: (C)。
A. 资源利用率高 B. 数据结构完备 C. 使用方便 D. 少占内存空间
18. 文件系统实现文件的共享和保护、方便用户 (B)。
A. 按索引存取 B. 按名存取 C. 按记录号存取 D. 按记录名存取

得分	评卷人

二、填空题 (每题 2 分, 共 14 分)

1. 进程的三个基本状态包括就绪、_____和_____。
2. 产生死锁的必要条件有 4 个, 分别是 _____, _____, _____, _____。
- 本试卷共 4 页第 2 页

_____和环路等待。

3._____调度是处理机的高级调度，_____调度是处理机的低级调度。

得分	评卷人

三、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 试从调度性、并发性、拥有资源及系统开销 4 个方面对进程和线程进行比较？

2. 简述时间片轮转 (RR) 调度算法的实现思想？

3. 产生死锁的必要条件是什么？

4. 试述段页式存储管理方案的基本思想。

2. 设作业的虚拟地址为 24 位, 其中高 8 位为段号, 低 16 位为段内相对地址。问：

(1) 一个作业最多可以有多少段？

(2) 每段的最大长度为多少字节？

(3) 某段式存储管理采用如下段表, 试计算 [0, 430]、[1, 50]、[2, 30]、[3, 70] 的主存地址。其中方括号内的前一元素为段号, 后一元素为段内地址。当无法进行地址变换时, 应说明产生何种中断。

段号	段长	主存起始地址	是否在主存
0	600	2100	是
1	40	2800	是
2	100		否
3	80	4000	是

3. 磁盘请求的柱面按 10, 22, 20, 2, 40, 6, 38 的次序到达磁盘的驱动器, 寻道时每个柱面移动需要 6ms。计算按以下算法调度时的寻道时间：

(1) 先来先服务 ; (2) 电梯算法。

得分	评卷人

四、计算题（每题 10 分，共 30 分）

1. 桌子上有一只盘子，每次只能放一只水果。爸爸专向盘子中放苹果，妈妈专向盘子中放橘子，一个儿子专等吃盘子中的橘子，一个女儿专等吃盘子中的苹果。用 PV 操作实现他们之间的同步机制。